Klasifikasi Jenis Kaca Forensik

Sebuah laboratorium forensik kepolisian ingin membangun sistem kecerdasan buatan berbasis *Machine Learning* untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi jenis pecahan kaca yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara otomatis ke dalam kategori tipe kaca utama tanpa perlu diuji secara manual oleh ahli kimia.

Dataset ini telah merekam komposisi unsur kimia dan indeks bias dari sampel kaca, di mana setiap sampel direpresentasikan oleh 9 fitur kimia utama. Tim analis bertugas membangun model *machine learning* berbasis **K-Nearest Neighbors (KNN)** untuk memprediksi kategori jenis kaca (label tipe 1 sampai 7) berdasarkan karakteristik unsur kimia yang terkandung di dalam tiap baris data.

Penjelasan Struktur Dataset (glass.csv):

- **Ukuran Data:** 214 baris (mewakili 214 sampel pecahan kaca) dan 10 kolom.
- **Fitur Input (X):** 9 kolom pertama yang menandakan indeks bias serta persentase berat kandungan unsur kimia di dalam 1 sampel kaca, yang terdiri dari:
    - RI (Refractive Index): Indeks bias kaca (tanpa satuan / rasio optik).
    - Na (Sodium / Natrium): Persentase berat kandungan natrium oksida dalam kaca (satuan: %).
    - Mg (Magnesium): Persentase berat kandungan magnesium oksida dalam kaca (satuan: %).
    - Al (Aluminum / Alumunium): Persentase berat kandungan alumunium oksida dalam kaca (satuan: %).
    - Si (Silicon / Silikon): Persentase berat kandungan silikon dioksida dalam kaca (satuan: %).
    - K (Potassium / Kalium): Persentase berat kandungan kalium oksida dalam kaca (satuan: %).
    - Ca (Calcium / Kalsium): Persentase berat kandungan kalsium oksida dalam kaca (satuan: %).
    - Ba (Barium): Persentase berat kandungan barium oksida dalam kaca (satuan: %).
    - Fe (Iron / Zat Besi): Persentase berat kandungan zat besi dalam kaca (satuan: %).
- **Target Label (Y):** Kolom label Type di bagian akhir yang berisi angka 1 sampai 7 (mewakili berbagai kategori jenis kaca seperti kaca jendela bangunan, kendaraan, dan kontainer).

Tahapan Pengerjaan:

- Business Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis
- Data Preprocessing
- Modelling (menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors / KNN*)
- Evaluation
- GUI
- Conclution